

ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА ДЛЯ РОЗВИТКУ
АКАДЕМІЧНИХ СТАРТАПІВ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ

Startup school

Intro to FIWARE Data Spaces



Kyrylo Gorokhovskiy, CTO NOSC-UA DIH
k.gorokhovskiy@kau.edu.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

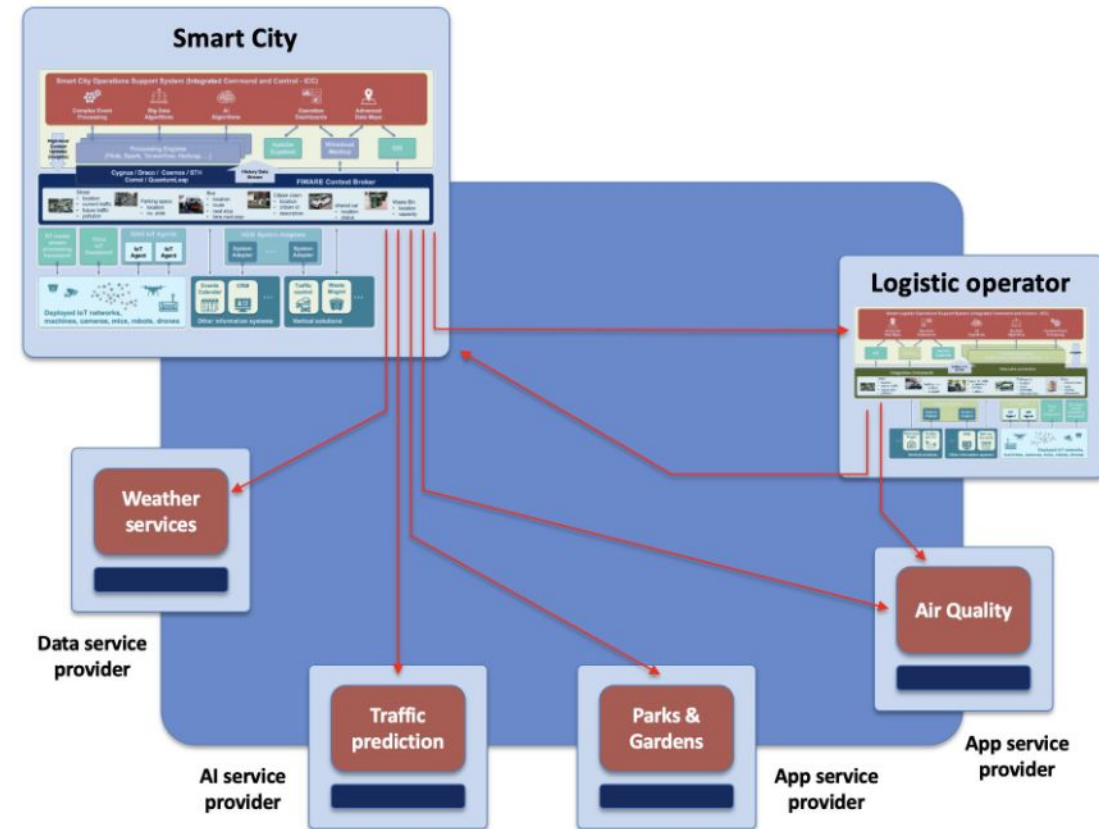
What is a data space?

- A data space can be defined as **an ecosystem** where participants adopt **agreed technology building blocks** for:
 - **Data Interoperability:** participants invoke/integrate data services from others using agreed APIs (protocols and data formats)
 - **Trust and Sovereignty on Data:** trust of parties accessing data services can be verified, digital identity can be managed in a decentralized manner (each organization managing its own users) and there is a common approach how authorization policies can be defined and enforced
 - **Data Value Creation:** Publication and Discovery of data services offerings as well as negotiation of contracts follow common standards
- A data space also requires **agreed governance**: definition of a number of business, operational and organizational agreements every participant adhere to, plus the existence of a governance body
- Many of these **building blocks (technology, governance)** can be **defined to work for multiple application domains** → data spaces are not only valuable for building an ecosystem around providers of organizations in a given application domain (e.g., smart cities) but an ecosystem where organizations can offer services each other and together develop new data value chains



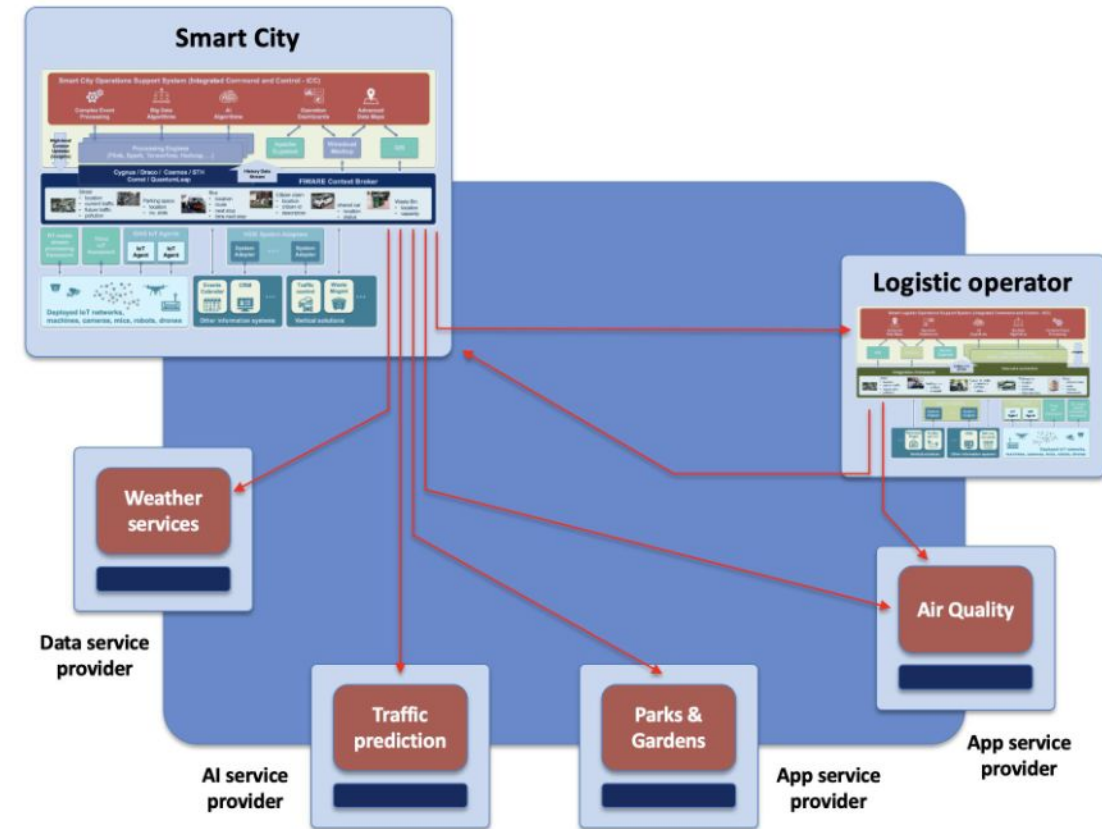
Position statement

- Data Spaces are not just about peer-to-peer exchange of data / datasets / files !!
- Data Spaces are more about enabling organizations to:
 - seamlessly extend their map of systems by integrating systems from third parties: App providers (including AI services providers), Data Service providers, other organizations
 - easily become system providers (so other organizations can seamlessly integrate their data services)
- Of course, each system offers a collection of:
 - data services (services for accessing data)
 - data processing services (which receive, process and generate data)
- That is why we say data is central in Data Spaces !!



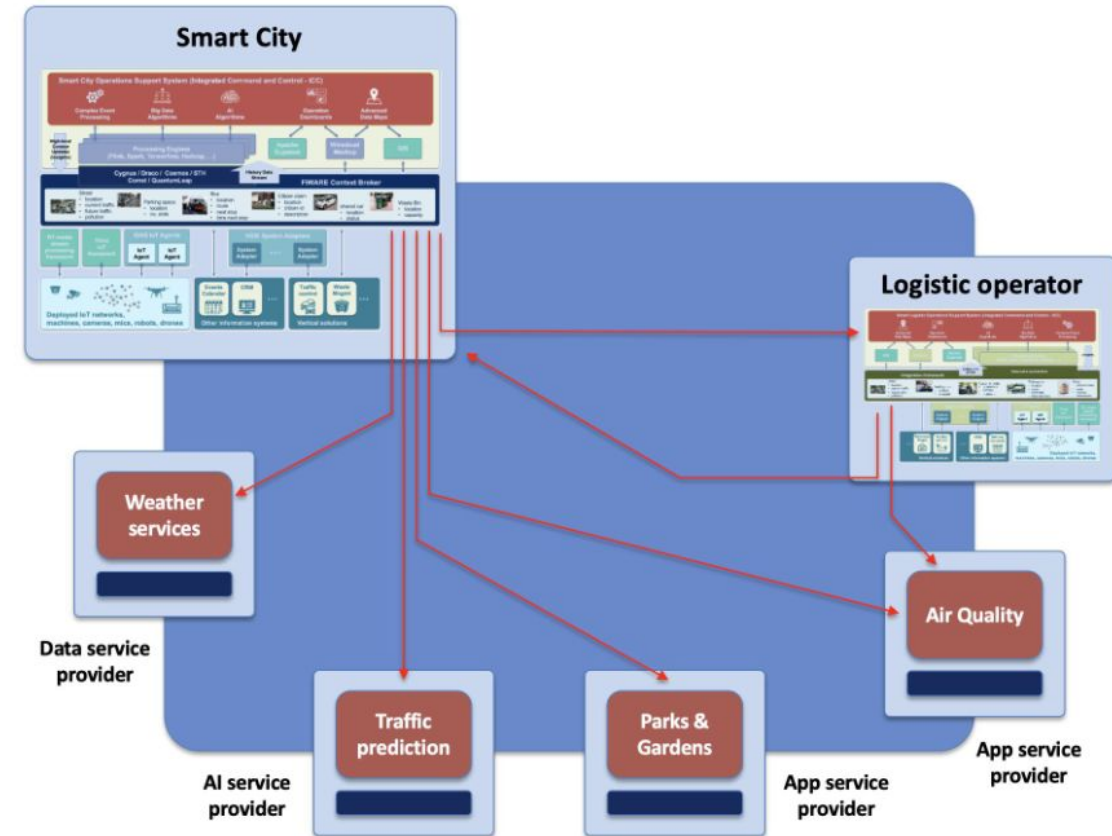
Some key concepts: Products, Services, Resources

- Each Participant of the Data Space can play the role of a Provider or Customer (or Consumer) of Products
- A Product typically maps to a System that is realized as a combination of Services and/or Resources:
 - Services provide access to data or processing of data
 - Resources are required for the execution of the Services
- A Product (and its corresponding services and resources) are provisioned and activated for a particular Customer when it acquires the right to use the Product:
 - Provision and activation may take days!
 - Not everything runs on the Cloud: cloud-to-edge products
- Example: Air Quality Monitoring Product
 - Comprises services (e.g., web portal, REST services endpoints, etc) some of which bring access to data (air quality measures) or processing of data (air quality predictions)
 - Activation of services for a given customer, requires that some given resources are provisioned and activated - IoT devices in the field and some computing and storage on the backend



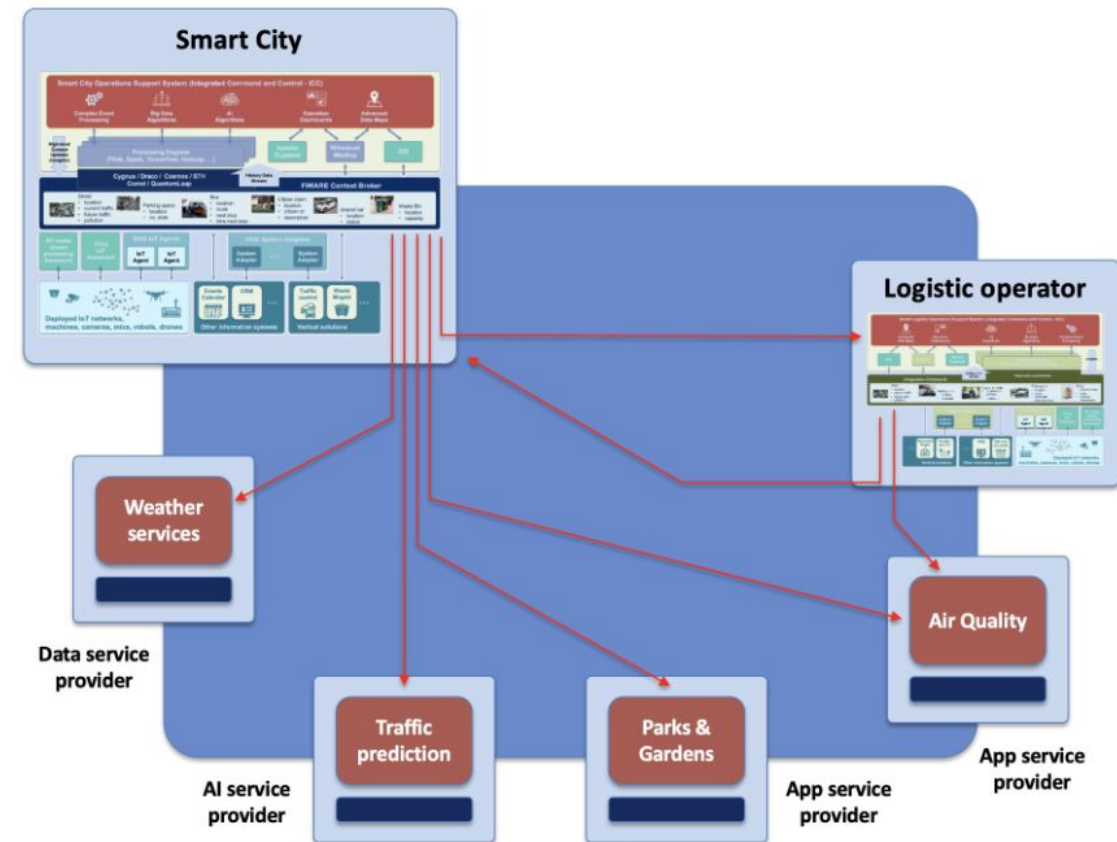
Distinguished features of data spaces (1/3)

- Commonly agreed Decentralized Identity Management:
 - Each organizations manages its users - no need to register own users in a third identity provider in order to allow them to consume services from system providers they have acquired the right to use
 - System (App/Data service) providers do not need to take care of managing users from consumer organizations - they only need to know what credentials users own that are relevant to the systems business logic and be able to check they were issued by trusted issuers of the credentials
- Commonly agreed global service enabling to verify whether an organization is a trusted participant and issue a credential that accredits such condition
- Commonly agreed Policy Definition Language for specifying authorization policies:
 - expressed as rules that are formulated upon credentials of users, variables of the environment, services invoked, data being accessed or provided for processing, ...
 - enabling organizations to understand how authorization is managed and, therefore, what credentials they should issue for each user

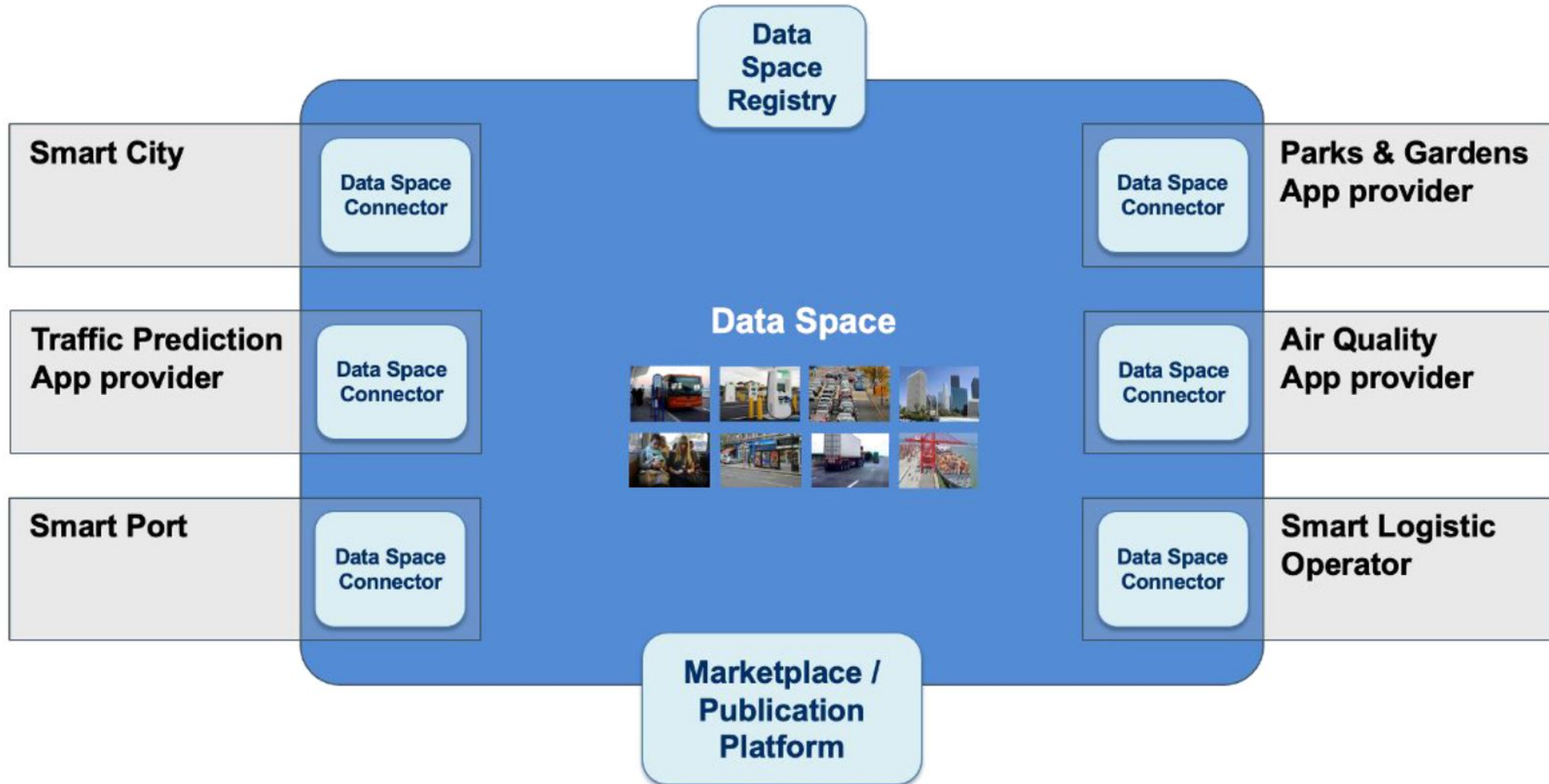


Distinguished features of data spaces (2/3)

- Commonly agreed mechanisms for:
 - publishing product (systems) characteristics: associated data services and their characteristics
 - discovering products (systems): associated data services
- Commonly agreed process to acquire the rights to use products (systems) offered by any provider:
 - standard API for accessing characteristics of a system and managing the process for the acquisition of rights to use it
 - acquiring the rights to use a system implies that the consuming organization becomes a trusted issuer of the credentials that system requires to access to its services
- Commonly agreed mechanisms to invoke services, e.g.:
 - standard APIs for accessing data or request the processing of data
 - mechanisms for exchange of large datasets / files
- Commonly agreed vocabularies to ensure semantic interoperability when invoking services



Data Spaces systems



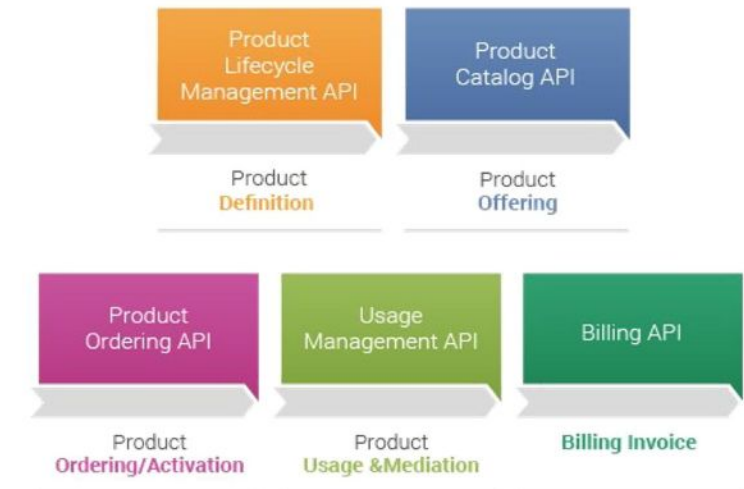
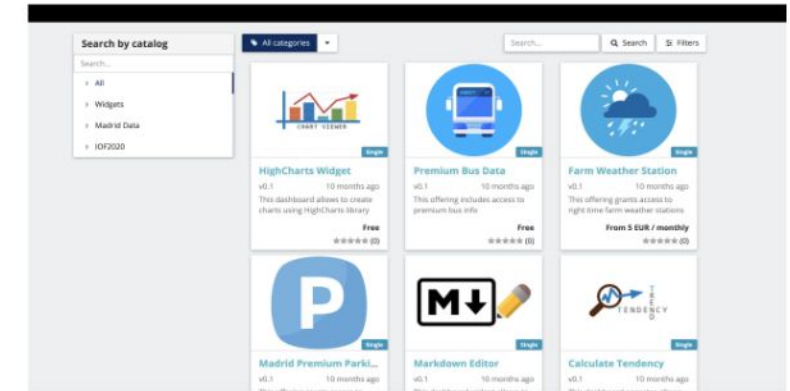
Reference specifications: Data sovereignty and trust

- Any data space requires a Trust Framework bringing
 - Mechanisms for verifying legal identity
 - Mechanisms for verifying compliance with data space participation rules
 - Mechanisms for verifying trustworthiness of credential issuers
- On the other hand, it requires a decentralized Identity and Authorization Management (IAM) framework through which manage authentication and the enforcement of access/usage policies
- Trust framework compatible with [Gaia-X Digital Clearing Houses](#), aligned with the [EU DI Wallet Architecture](#) and [EBSI](#)
- Decentralized IM based on latest W3C and OIDC standards:
 - W3C [DID \(Decentralized Identifiers\)](#), [Verifiable Credentials \(VC\)](#)
 - Verifiable Credentials Issuance Protocols: [OIDC4VCI](#)
 - Self-Issued OpenID Provider: [SIOPv2](#)
 - Verifiable Credentials Exchange Protocols: [OIDC4VP](#)
- Authorization framework following PEP-PDP-PIP and PRP/PAP architecture for ABAC (attributes ↔ claims in VCs), and adopting [ODRL](#) as Policy Definition Language



Reference specifications: Data value creation

- Creating value out of data based on data sharing is the ultimate goal in data spaces. This follows basically the steps to:
 - Describe data, services, resources, products, offerings in an interoperable manner
 - Include data and service publication services to discover offerings facilitating connection of providers and consumers
 - Support contract negotiation peer-to-peer or through value-added services such as marketplaces
- Providers will be able to self-issue Verifiable Credentials linked to descriptions of their products/services/resources/data → goal is to align on common specifications for future editions
- Descriptions will be available through catalogs at connector level (supporting [DCAT v3](#)) or at data space level (Metadata Brokers or Marketplaces)
- [TM Forum APIs](#) bring the basis for managing offerings and support contract negotiation via marketplaces → to be supported in [DOME](#), goal is to align on how to support them at connector level



Reference specifications: Data interoperability

- Providers of data products within data spaces must be able to offer data services at well defined endpoints knowing that customers, unknown by them a priori, will know how to consume their data services through those endpoints.
- This means that all participants in data spaces should 'speak the same language', addressing interoperability at several levels (see ISO/IEC 21823-1):
 - transport and syntactic level → common APIs
 - semantic level → common data models/vocabularies
- We propose [NGSI-LD](#) for transfer of digital twin data and Dataspace Connector Protocols for the Control of data transfer
- Adoption of common data models is encouraged and there are multiple references that may consider (ISO/IEC CIM for Energy, SAREF, ...) - the [Smart Data Models initiative](#) brings a hub that solves how different data models are mapped into JSON, JSON-LD and other data serialization formats
- In some data spaces, it may be necessary to make the data sharing process observable - to be addressed in future versions



Теми для створення стартап-команд

Простори даних для логістичного ланцюга виробництва та постачання товарів військового призначення

Проблема: відсутній централізований або децентралізований маркетплейс комплектуючих та виробничих послуг для ефективного виконання замовлень Сил Оборони України, через це підприємства завантажені на 40% в середньому

Рішення: з'ясувати особливості виробництва продукції військового призначення, ланцюги постачання, створити моделі даних для кількох типів продукції - модель продукт (характеристики, комплектуючі), модель фабрика (приміщення, енергія, персонал, складські залишки, обладнання, технологічні процеси, послуги, партнери)

Таблиця для запису охочих працювати над проектом



Акселератор miltech стартапів

Проблема: для того щоб технологічна розробка перетворилася на озброєння/військову техніку, потрібно володіти певними знаннями в цій галузі, розуміти як працювати з запитами військових, створювати специфікації та технічні характеристики, валідувати ідеї, створювати прототипи, правильно оформлювати результати та отримувати підтримку технічну та фінансову

Рішення: SaaS платформа для покрокового створення мілтех стартапу, з edtech компонентом та залученням менторів для валідації ідей та етапів розробки

Таблиця для запису охочих працювати над проектом



Простори даних для подвійного переходу в енергетичному секторі

Здійснюється разом з робочою групою Українського кластерного альянсу

Проблема: Системи обліку українських виробників зеленої енергії нестандартизовані по світовим та європейським правилам

Рішення: потрібна уніфікована з ЄС цифрова система обліку джерел відновлюваної енергетики та їх продукції

Продукт: цифрова платформа для зеленої генерації електроенергії, що забезпечує випуск сертифікатів та обмін даними з споживачами та регуляторами

Таблиця для запису охочих працювати над проектом



Блокчейн Internet Computer Protocol як середовище для побудови автономних AI агентів

ICP - сучасна блокчейн-платформа, яка дозволяє створювати веб-сервіси (фронтенд, бекенд). Ключові особливості - здатність брати дані з зовнішніх джерел в інтернеті

Автономний AI Agent - AI-агенти — це самодостатні програми, які здатні аналізувати інформацію, навчатися на власному досвіді та виконувати завдання від імені користувачів.

AI-агенти відрізняються від звичайних ботів завдяки їх підвищеній здатності працювати та покращуватися з невеликою людською участю. AI-агенти також здатні взаємодіяти з іншими агентами та застосунками.

Таблиця для запису охочих працювати над проектом



Contact



NOSC-UA DIH
VIRTUAL CENTER FOR DIGITAL INNOVATION

Kyrylo Gorokhovskiy, CTO
NOSC-UA DIH



<https://github.com/kyrylog/NOSC-UA>



k.gorokhovskiy@kau.edu.ua



+38050-3837123

Questions?



НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР
ДИЦІТАЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

